2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

DNA replikasyonunun başlayabilmesi için DNA polimerazın bağlanacağı bir başlangıç noktası gerekir.

Bu kısa RNA parçacığını sentezleyen enzimi (RNA primaz) ve işlevini kısaca belirtiniz.

2 — 15 puan

Transkripsiyon sırasında kalıp DNA zincirinde bir mutasyon meydana gelmesine rağmen sentezlenen proteinin yapısının değişmediği görülmüştür.

Bu durumu genetik kodun hangi özelliğiyle açıklayınız.

3 — 15 puan

Biyoteknolojinin tarım, tıp ve çevre alanlarındaki uygulamalarına birer somut örnek veriniz.

4 — 15 puan

Yapay organ üretimi ve doku mühendisliğinde 3 boyutlu biyoyazıcıların ve kök hücrelerin kullanımını açıklayınız.

5 — 10 puan

İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücre (iPSC) teknolojisinin önemini açıklayınız.

6 — 10 puan

Biyogüvenlik Protokolü'nün (Cartagena Protokolü) temel amacını ve GDO'lu ürünlerin taşınmasında uluslararası denetim şartlarını belirtiniz.

7 — 10 puan

Fosforilasyon ve defosforilasyon kavramlarını tanımlayarak endergonik ve ekzergonik tepkime ilişkisini açıklayınız.

8 — 10 puan

Canlılarda ATP sentezinin gerçekleştiği üç temel fosforilasyon çeşidinin isimlerini yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN									

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....